字串匹配練習

32-E01 重疊、空模式與比較帳

用naive掃描 T=aaaaa、P=aaa，列所有位移與字元比較數。再依本章規格處理 P=ε 與 P=aaaaaa，說明為何不能直接讀 P[1]。

32-E02 碰撞不等於匹配

取 T=152615、P=15、d=10、q=11。從首窗口開始列全部rolling hash與驗證結果，不可僅直接取各窗口餘數。若完全省略字元驗證，哪些位移會被錯誤接受？

32-E03 所有 Border 與建表

為 P=abacababac 建完整 π。列 P_10 的所有 proper border，並證明失敗鏈不會跳過其他 border。說明「π[q]=q」會造成什麼錯誤。

32-E04 接受狀態也有轉移

P=aba，Σ={a,b}。建 q=0,⋯,3 的完整 δ 表，用它掃描 T=abababa，列每字狀態與輸出。另用KMP列匹配後保存狀態，解釋兩種演算法何時狀態相同、何時不同。

32-E05 一個字元花很多比較

令 P=a^k b、T=a^(2k) c，k≥2。追蹤掃描前 k+1 個字元及最後 c 的fallback。證明總fallback次數仍O(n)，而不是每字元最壞O(1)。

32-E06 隨機 Base 的前提

固定相異等長字串X、Y，在質數q的域中均勻選base b。證明字元編碼差異在mod q下非零時，碰撞機率至多(m−1)/q。若q=5，而允許字元編碼0與5，構造反例說明此證明失去什麼前提。事件不獨立時能否仍估計總假命中期望？

32-E07 串流跨區塊

文字分兩塊送入：第一塊 aabaa，第二塊 abaaab，P=aabaaab。設計不儲存舊文字的KMP串流狀態，列跨區塊的匹配位移。證明保留π、q及已讀總字數足夠；說明輸出用全域位移而非區塊內索引。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study